

0820_이신영

기본 구조

SILK 구조 유지

- 6층·8헤드 Transformer 인코더(`d_model=1024`, `d_ff=4096`, Pre-LN)를 그대로 가져다 씀
- 새 아키텍처를 처음부터 만든 게 아니라, "결정적 회귀 모델"을 "diffusion denoiser"로 용도 전환
- 달라진 부분
 1. 입력에 timestep 임베딩이 더해짐 — "지금이 노이즈 제거 과정의 몇 번째 단계인지"를 모델에 알려줌 (위치 인코딩과 같은 sinusoidal 방식이지만, 대상이 "시간축 위치"가 아니라 "노이즈 단계")
 2. 입력에 "관측여부" 플래그 채널이 추가됨 — 그 프레임이 컨텍스트/목표/보너스 키 프레임인지, 아니면 예측해야 할 gap인지 표시

참고 논문

- CondMDI/MDM
 - Transformer를 diffusion 백본으로 쓰는 것을 참

구현 내용

- Diffusion 고유 요소 — CondMDI 방식
 1. x_0 예측(노이즈가 아니라): MDM/CondMDI 계열의 특징을 그대로 따라, 노이즈 ϵ 이 아니라 원본 회전값(x_0)을 직접 예측하도록 설계했어.
 2. Cosine noise schedule: 학습 때 정답에 노이즈를 섞는 방식으로 표준 cosine beta schedule을 씀 (1000스텝 기준).
 3. Inpainting 방식 조건화(CondMDI 핵심 메커니즘): 매 학습 스텝마다
 4. 학습 손실: x_0 예측값과 정답 사이의 단일 L1, 전체 시퀀스에 대해 (SILK 트랙과 동일한 철학 — 마스킹된 gap 구간만이 아니라 전체 시퀀스 기준).

5. 추론(샘플링): 순수 1000스텝 순차 diffusion은 비현실적으로 느려서(배치당 forward 1000회), **DDIM 스타일로 50스텝만 균일 간격으로 골라 뽑는 서브샘플링**을 적용 — 매 스텝 관측 구간을 그 시점에 맞게 다시 노이즈 낀 정답으로 재치환하면서 진행.

실험

- 실험 1
 - 기본 구조 그대로 수행
- 실험 2
 - 키프레임 구조
- 실험 3
 - 키프레임 구조 + 속도 손실
- 실험 4
 - 실험 2 기반
 - DDPM을 flow matching으로 변경
 - 샘플링 시 n_step=20

성능

- 실험 3 (속도 손실 추가)은 실패
- 실험 4 가장 잘 나옴

실험	T	L2Q	L2P	NPSS
실험 1	5	0.0258	0.0014	0.0040
	10	0.0566	0.0031	0.0232
	20	0.0919	0.0051	0.0613
	30	0.1178	0.0067	0.0909
실험 2 (segment 시작 +중간+끝 조건화)	5	0.0255	0.0014	0.0040

실험	T	L2Q	L2P	NPSS
	10	0.0516	0.0029	0.0197
	20	0.0868	0.0051	0.0538
	30	0.1119	0.0066	0.0825
실험 3 (2번 위에 velocity L1)	5	0.0276	0.0015	0.0050
	10	0.0587	0.0032	0.0290
	20	0.1061	0.0058	0.0897
	30	0.1372	0.0074	0.1308
실험 4 (2번 기반, DDPM → 직선경 로+ODE, n_steps=20)	5	0.0199	0.0011	0.0037
	10	0.0415	0.0023	0.0179
	20	0.0727	0.0041	0.0489
	30	0.1018	0.0057	0.0808

시각화

- 같은 클립에 대해서 시각화
- 역시 실험 4가 가장 나은 모습

실험 1

[attachment:9601ac7d-dd06-4249-9a42-6feb2e07ac8e:화면_녹화_중_2026-08-20_202636.mp4](#)

실험 2

attachment:1344188f-bd4d-482f-a5ea-f4ff0afa61b4:화면 녹화 중 2026-08-20_202743.mp4

실험 3

attachment:ab0a205b-934d-4bbc-9c2f-e83c2bc9ddcf:화면 녹화 중 2026-08-20_203118.mp4

실험 4

attachment:ada9874c-c072-4267-a70e-3be2750ec518:화면 녹화 중 2026-08-20_235725.mp4